UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 22/03/2022

Taller I
Estructuras Lineales: Listas, Pilas y Colas
(Valor: 30%)

1. Instrucciones

a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C++, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo **makefile**, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
c. Su código debe estar debidamente comentado.
d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
e. NO se permite el uso de estructuras de tipo vector (array), sin importar la dimensión.
f. NO se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C++.
g. Debe utilizar sus propias librerías de Listas, Pilas y Colas creadas por usted.
h. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el "código spaghetti".
i. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre "lpc", con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
j. La duración del taller es de 4 horas académicas.

2. Enunciado

Plantas Envenenadas

Hay un número de plantas en un jardín. Cada planta ha sido tratada con cierta cantidad de pesticida. Después de cada día, si alguna planta tiene más pesticida que la planta a su izquierda, siendo más débil que dicha planta, entonces esta muere.

Dado un valor inicial de los pesticidas para cada planta. Determinar el número de días que deben pasar hasta que no mueran plantas.

3. Formato de Entrada

Primero se lee un entero n con el número de casos de prueba, seguido a lo anterior, sigue un número finito de líneas (no definido) con máximo n números enteros separados por espacios, cada cadena en una misma línea pertenece a una lista diferente, por lo que no siempre habrán n números. Tenga en cuenta que las listas de más a la izquierda siempre tendrán igual o más elementos que las listas de la derecha.

4. **Ejemplo de Entrada**

```
2
6 2
5 3
8 4
4 5
7
10
9
```

Esta entrada representa a las listas:

A = [6, 5, 8, 4, 7, 10, 9]

B = [2, 3, 4, 5]

Cada valor representa la cantidad de pesticida que tiene cada planta.

5. **Formato de Salida**

La salida será sencilla, en este caso simplemente van a ser n líneas con enteros que representan el número de días que transcurrieron hasta que no existieran plantas que mueran.

6. **Ejemplo de Salida**

La salida para el ejemplo de entrada anterior:

```
2
1
```

“Hay sólo dos clases de lenguajes de programación: aquellos de los que la gente está siempre quejándose y aquellos que nadie usa”. ***Jarne Stroustrup***